Sieci IP
Pierwszy termin:

1. **Omów etapy działania protokoły OSPF (od nawiązania relacji sąsiedztwa do zarządzania informacjami o routingu). Podaj warunki konieczna do uzyskania relacji sąsiedztwa**.

   Etap_1 → Rozesłanie wiadomości *HELLO,* co skutkuje ustaleniem relacji przylegania z sąsiadami.

   Etap_2 → Synchronizacja baz danych między routerami. DBD= *database description padket.* Opisuje zawartość stanu łącza routera OSPF. Wybór ruterów DR i BDR jeśli jest to konieczne.

   Etap_3 → LSR = *link-state request.* Żądanie określonej informacji z tablic stanu łącza routera. Wyznaczanie wszystkich możliwych ścieżek. (Tworzenie drzewa najkrótszych ścieżek)

   Etap_4 → LSU = *link-state update.* Przenoszenie ogłoszenia stanu łącza między routerami. Zarządzanie tablicami rutingu.

   Etap_5 → LSAck = *Links-state acknowledgment.* Potwierdzenie odebrania od sąsiedniego routera LSA. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu.

   Warunkiem koniecznym do uzyskania relacji sąsiedztwa jest to, że wartości liczników *hello* oraz *dead* muszą być takie same. W przeciwnym razie stracimy relacje sąsiedztwa z innymi routerami. Ponad to routery muszą być w tym samym obszarze oraz pakiety hello muszą zawierać takie same wartości parametrów:
   - *Hello interval*
   - *Dead interval*
   - *Network type*
   - *Area id*
   - *Authentication password*
   - *Stub area flag*

2. **Omów problemy związanie z pracą OSPF w dużych sieciach. Scharakteryzuj (podając m.in. typy wiadomości) poszczególne typy obszarów OSPF.**

   W dużych sieciach należy zastosować protokół OSPF w konfiguracji wieloobszarowej. Wszystkie obszary dołączone muszą być do obszaru dystrybucyjnego (area 0*). Obszar ten nazywany jest szkieletem.* Takie podejście umożliwia minimalizacje sterowania uaktualnieniami routingu.

Problemy dużych sieci OSPF:

- Duże tablice stanu łączy → Każdy router utrzymuje LSDB dla wszystkich łączy w danym obszarze. LSDB wykorzystuje pamięć.
- Częste uaktualnienia SPF → Zmiana topologii w danym obszarze zmusza każdy z routerów do ponownego uruchomienia SPF w celu przebudowania drzewa i tablicy rutingu.
- Duże tablice rutingu → Większa tablica routingu wymaga więcej pamięci, dłuższy jest także czas potrzebny do jej przeszukania.

Typy obszarów OSPF:

- Backbone Area → obszar area 0. Wszystkie obszary muszą przylegać do tego obszaru.
- Standard Area → obszar przyłączony do area 0.
- Stub Area → obszar w którym nie są akceptowalne informacje o innych podsieciach pochodzące z redystrybucji po przez blokadę pakietów LSA type 5.
- Totally Stub Area → obszar, który nie akceptuje żadnych pakietów LSA zawierających zsumaryzowane informacje o innych podsieciach pochodzących z poza obszaru TSA.
- Not So Stubby Area (NSSA) → Zewnętrzne ścieżki nie są przyjmowane ani rozpropagowywane poza obszar, dozwolone są informacje sumaryzacyjne. Informacja o trasach z innych obszarów rozpropagowywana jest wewnątrz obszaru NSSA za pomocą pakietów LSA 7.

3. Porównaj po przez wskazanie różnic IPv4 i IPv6.

IPv6 znacząco rozszerza ilość adresów IP możliwych do przydzielenia. Jest to 2^{128} kombinacji, a nie 2^{32} jak w przypadku IPv4.

cecha	IPv4	IPv6
notacja	dziesiętna	szesnastkowa
Długość adresu	32 bity	128 bitów
Wsparcie IPSec	opcjonalne	wymagane
Przydzielenie adresu IP	DHCP, APIPA, samodzielna konfiguracja	DHCP, auto konfiguracja lub konfiguracja samodzielna
Suma kontrolna w nagłówku	obecna	brak
Zarządzanie grupami multicastowymi	IGMP	MLD
Ramki zgłoszeń	ARP	Brak ARP
Rozszerzenia nagłówków	brak	Nagłówek rozszerzalny o nagłówki protokołów warstw wyższych
Zmienione pola nagłówków	TOS, total length, Protocol, TTL	Traffic class, Payload length, Next header, Hop limit
Typy adresów	Unicast, multicast, broadcast	Unicast, Multicast, Anycast

4. **Wymień kluczowe elementy bezpieczeństwa realizowane przez IPsec.**

   IPSec stanowi połączenie kilku różnych technologii zabezpieczeń, dzięki czemu tworzy pełny system chroniący dane. W szczególności IPSec używa:

   - Ochronę poufności poprzez szyfrowanie informacji.
   - Ochronę integralności poprzez zabezpieczenie informacji kryptograficzną sumą kontrolną (message authentication).
   - Zabezpieczenie przed niektórymi typami ataków sieciowych, np. przed odtworzeniem ruchu (replay attacks).
   - Zdolność do negocjacji algorytmów ochrony ruchu oraz kluczy wykorzystywanych w komunikacji między parami urządzeń.

5. **Podaj przykłady wykorzystania atrybutu *Local Preference*.**

   LOCAL_PREF używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.

6. **Podaj przykłady wykorzystania atrybutu *MED.***

   Atrybut MED, określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych.
   Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

Drugi termin:

1. **Co to jest interfejs pasywny i po co się go stosuje?**

   Interfejs pasywny zapobiega wysyłaniu i odbieraniu aktualizacji routingu:
   •RIP: interfejs nasłuchuje (odbiera) ale nie wysyła aktualizacji routingu.

   •OSPF: interfejs ani nie nasłuchuje ani nie wysyła aktualizacji; brak możliwość ustanowienia sąsiedztwa. Adres sieci dołączonej do interfejsu pasywnego pojawia się jako sieć szczątkowa (stub) w domenie OSPF

   • EIGRP: Router nie wysyła pakietów hello przez interfejsy pasywne. Router EIGRP nie może zatem ustanowić relacji przylegania na tym interfejsie i co za tym idzie, ani wysyłać, ani odbierać uaktualnień

2. **Co to jest route map i po co się stosuje + zastosowanie ACL w nich:**

   Mapy tras (Route Maps) stanowią narzędzie pozwalające zarówno na filtrowanie ruchu, jak również manipulowanie trasami BGP.
   Instrukcje w mapach tras możemy podzielić na 2 części:

   •Instrukcje warunkowe
   •Zdarzenia przypisane do instrukcji

   Jeżeli przy sprawdzaniu listy któryś z warunków okaże się być spełniony, zostanie wykonane zdarzenie które było do niego przypisane.

   Zastąpienie routingu dynamicznego:
   •Na styku LAN z WAN
   •Wewnątrz AS
   •Głównie pomiędzy AS

   Zastosowanie:
   •Podobne do ACL, lepsza kontrola nad procesem routingu
   •Filtrowanie tras podczas redystrybucji
   •W NAT → Mapy routingu dostarczają lepszej kontroli nad procesem translacji adresów.
   •W BGP → Mapy routingu są podstawowym narzędziem do implementacji polityk w protokole BGP.

3. Praktyczne zastosowanie list dystrybucyjnych

Listy dystrybucyjne stanowią efektywne narzędzie pozwalające zdecydować jaki ruch ma być dopuszczany, a jaki blokowany przez router. Bazują na informacji o adresach podsieci. Działanie list dystrybucyjnych, opiera się na stworzeniu list dostępu (access list), lub rozszerzonych list dostępu (extended al).

Zastosowanie list dostępu do tworzenia list dystrybucyjnych jest ich główną wadą, ze względu na małą elastyczność access list – konieczność ich usuwania i ponownej rekonfiguracji przy każdej wprowadzonej zmianie.

Użycie list dystrybucyjnych:

- Zapewnia nadzór nad wysyłanymi i odbieranymi przez RIP uaktualnieniami
- do unikania sprzężenia tras
- pomagają wyeliminować „sprzężenia zwrotne" tras oraz pętle routingu
- Lista dystrybucyjna ukrywa informacje o pewnych sieciach
- W sieciach z trasami redundantnymi mogą zapobiegać powstaniu pętli routingu
- Znakowanie tras we współpracy z listami dystrybucyjnymi

4. Redystrybucja do OSPF i jaka metryka dla OSPF i jak zmienić metrykę

Proces wymiany informacji routingowych pomiędzy protokołami routingu nazywa się redystrybucją tras.

Polecenie *redistribute* umożliwia określenie opcji *metric-type*.
Określanie metryk:

Protokół, do którego są redystrybuowane trasy	Domyślna metryka	Domyślne i możliwe typy metryk
RIP	Brak	Nie wprowadzono tras zew.
EIGRP	brak	zewnętrzne
OSPF	20 →redystrybucja z IGP 1 → redystrybucja z BGP	E1 lub E2(N1, N2), zawsze trasy zewnętrzne
IS-IS	0	L1, l2, lub zewnętrzne

ATRYBUTY BGP

- LOCAL_PREF → używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.

- MED → określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych. Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

- ORIGIN → Określa w jaki sposób router rozgłaszający daną trasę dowiedział się o niej. BGP wykorzystuje ORIGIN przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu trasy do tablicy routingu, preferując trasy o niższych wartościach ORIGIN. Ma długość 1 bajt.

- AS_PATH → Sekwencja numerów AS, przez które przechodzi trasa do momentu osiągnięcia punktu docelowego.

- NEXT_HOP → Definiuje adres IP routera brzegowego, który powinien być użyty jako następny skok. Dla eBGP będzie on adresem IP routera, który ogłosił trasę. NEXT_HOP nie musi być osiągalny przez bezpośrednie połączenie.

- AUTOMIC_AGGREGATE → Umożliwia ruterowi BGP poinformowanie BGP peers, że informacje o wielu sieciach docelowych zgrupowano w jedno uaktualnienie.

- AGGREGATOR → W czasie konfiguracji agregacji adresów, można wymusić, aby router łącznie z trasą supersieci przesyłał także swoje ID i lokalny numer AS. Atrybut ten umożliwia administratorom ISP określić, który router BGP jest odpowiedzialny za konkretny przypadek agregacji, co pozwala na szybsze znalezienie błędów.

- WEIGHT → Preferowane są ścieżki o wyższej wartości weight. Atrybut nie jest przekazywany do żadnego z sąsiadów. Ma on znaczenie lokalne w obrębie routera.

- NOTIFICATION → Wiadomość generowana po każdorazowym wystąpieniu błędu. Powoduje zerwanie sesji – relacji równorzędności.

OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) jest protokołem routingu należącym do grupy protokołów stanu łącza. Protokół OSPF w coraz większym stopniu staje się preferowanym protokołem wewnątrz-domenowym z uwagi na jego skalowalność:

-zasięg protokołu RIP jest ograniczony do 15 skoków,
-charakteryzuje się wolną zbieżnością, i czasami wybiera wolniejszą ścieżkę, ponieważ nie bierze pod uwagę obciążenie i pasma łączy wchodzących w skład ścieżki;

OSPF nie ma wymienionych ograniczeń protokołu RIP.

OSPF dzielimy na jednoobszarowy i wieloobszarowy.

- **Jednoobszarowy**- wykorzystywany w małych sieciach.
- **Wieloobszarowy**- wykorzystywany w dużych sieciach.

Działanie OSPF:

Routery rozpoznają routery sąsiednie i następnie komunikują się z tak poznanymi sąsiadami. Protokół OSPF zbiera pochodzące od sąsiednich routerów informacje o stanie łącza każdego routera OSPF
Router przekazuje rozpływowo te informacje do wszystkich sąsiadów.
Router OSPF ogłasza stany swoich własnych łączy oraz przekazuje dalej odebrane informacje o stanach innych łączy.
Routery przetwarzają informacje o stanach łączy i budują bazę danych stanów łączy. Każdy z routerów znajdujących się wewnątrz jednego obszaru będzie dysponował taką samą bazą danych o stanach łączy.

Następnie każdy router przetwarza za pomocą algorytmu SPF własną kopię bazy danych. W ten sposób jest obliczana najlepsza trasa do miejsca docelowego. Algorytm SPF sumuje koszty, których wartość zależy zazwyczaj od przepustowości. Ścieżka o najniższym koszcie jest umieszczana w tablicy routingu, która znana jest również jako baza danych przesyłania (ang. forwarding database). Każdy router przechowuje listę przyległych sąsiadów, która bywa określana jako baza danych przylegania (ang. adjacency database).
Baza danych przylegania jest listą wszystkich sąsiednich routerów, z którymi dany router ma łączność w obu kierunkach. Lista ta jest unikatowa dla każdego routera.

Aby zmniejszyć ilość informacji o routingu wymienianych między sąsiadami w tej samej sieci, routery OSPF wybierają tak zwany router desygnowany DR (ang. designated router) oraz zapasowy router desygnowany BDR (ang. backup designated router), które służą jako główne punkty wymiany informacji o routingu.

OSPF a RIP

Protokół RIP
-jest dedykowany dla małych sieci, a najlepsza ścieżka jest wyznaczana na podstawie najmniejszej liczby skoków.
-RIP podobnie, jak inne protokoły wektora odległości, do wyznaczenie najkrótszej ścieżki wykorzystuje stosunkowo prosty algorytm.
-Routery w których zastosowano protokołu wektora odległości potrzebują mniej pamięci i mocy obliczeniowej od routerów z OSPF.
-RIP wykorzystuje płaską topologię -routery w regionie obsługiwanych przez RIP wymieniają informacje pomiędzy wszystkimi routerami regionu

OSPF jest protokołem :
-odpowiednim dla potrzeb dużych skalowanych sieci, a najlepsza ścieżka wyznaczana jest z uwzględnieniem przepustowości łączy.
-Algorytm najkrótszej ścieżki (SPF) jest złożony.
-OSPF wybiera ścieżki bazując na koszcie, który zależy od przepływności łączy fizycznych składających się na wybraną ścieżkę. Zależność ta ma charakter odwrotnie proporcjonalny – im większa przepustowość, tym mniejszy koszt łącza.
-OSPF wybiera najszybszą pozbawioną pętli ścieżkę w drzewie SPF jako najlepszą ścieżkę prowadzącą do danej sieci.
-OSPF gwarantuje nie powstawanie pętli. Natomiast protokoły wektora odległości mogą powodować pętle.
-OSPF wykorzystuje koncepcję obszaru: sieć dzielona jest na mniejsze części (grupy routerów), zmiany zachodzące w jednym obszarze nie ma wpływu na inne obszary,

ACL

Listy kontroli dostępu, służą do filtrowania ruchu, czyli pełnią funkcję zapory sieciowej. Mechanizm ACL jest bardzo ważnym elementem konfiguracji routera gdyż pozwala na ustalenie zasad, które niepożądanym użytkownikom zabronią dostępu do sieci a tym zaufanym udostępnią niezbędne usługi.
Listy ACL najczęściej zakłada się na routerach brzegowych czyli na styku sieci wewnętrznej a Internetem. Listy ACL również często są definiowane na routerach łączących dwa odrębne obszary sieci - np. sieć dla pracowników i sieć dla uczniów czy pomiędzy sieciami VLAN.

Zastosowanie list ACL sprowadza się do:

Zapewnienie zabezpieczeń podczas dostępu do sieci – tam gdzie jeden host ma umożliwiony dostęp, to drugiemu ten dostęp jest ograniczany. Dzięki listą ACL administrator ma możliwość definiowania obszarów oraz ich dostępności dla poszczególnych urządzeń budujących sieć.

Możliwość decydowania o typie przenoszonego ruchu sieciowego – w ramach listy ACL mogą zostać zdefiniowane dozwolone protokoły oznacza to możliwość przyznawania i odbierania użytkownikom praw dostępu do określonych usług np. dozwolony jest ruch sieciowy w ramach komunikacji WWW ale już ruch FTP nie.

Kontrola nad aktualizacjami tras routingu – listy ograniczają dostarczanie aktualizacji tras w ramach protokołu dynamicznego odpowiedzialnego za routing w sieci.

Ograniczenie ruchu w sieci i zwiększenie wydajności - np. blokada streamingu video spowoduje zmniejszenie obciążenia sieci przez co zwiększy się jej wydajność.

Decyzja o przepuszczeniu bądź odrzuceniu pakietu może być podejmowana w oparciu o takie informacje jak:

- źródłowy adres IP,
- docelowy adres IP,
- źródłowy numer portu,
- docelowy numer portu,
- protokół,
- inne (np. rodzaj wiadomości ICMP).

Gdy pakiet przechodzi przez dany interfejs routera do którego została przypisana lista ACL, jest ona przeglądana od góry do dołu, linijka po linijce celem wykrycia dopasowania z informacją zawartą w nagłówku pakietu.

Pierwsza linijka ACL, co do której nastąpi dopasowanie jest stosowana – jeśli w warunku listy została zdefiniowana instrukcja typu **permit**, pakiet jest przepuszczany, jeśli zaś w warunku istnieje instrukcja typu **deny**, pakiet jest odrzucany.

Różnica pomiędzy typem użytej listy sprowadza się do:

lista standardowa - jedynym kryterium, na podstawie którego router filtruje pakiety jest źródłowy adres IP,

lista rozszerzona - mają dużo większe możliwości, gdyż budowa warunku listy według, którego będzie prowadzona filtracja pakietów jest możliwa na podstawie: źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, źródłowego bądź docelowego numer portu, protokołu oraz informacji innych jak np. już wyżej wspomniany rodzaj wiadomości ICMP.

Zarówno listy standardowe, jak i rozszerzone mogą być:

- **numerowane,**
- **nazwane.**

Konfigurując **numerowaną** listę ACL przypisujemy jej numer:

- z zakresów 1-99 lub 1300-1999, jeśli chcemy stworzyć listę standardową,
- z zakresów 100-199 lub 2000-2699 jeśli chcemy stworzyć listę rozszerzoną.

Czym różni się iBGP od eBGP?
Możemy rozróżnić EBGP (ang. exterior), gdy mamy sesję między dwoma różnymi AS oraz IBGP (ang. interior), gdy sesja BGP nawiązana jest między dwoma routerami brzegowymi w obrębie jednego AS.